

Module 3 Boundary Value Problems for PDEs

3.0.1 Separation of variables

我们可以先假设这个 PDE 的解是可以分离为一个 X 的函数和一个 Y 的函数的, 即 $u(x, y) = X(x)Y(y)$, 然后我们把它代入原二阶 PDE 进行尝试, 把 PDE 的左右两边分离 u 关于变量 x 和关于变量 y 的 ODE, 如果分离不出来就说明无法找到可分离变量的解。

Qiulin: 通常, second-order linear homogenous PDEs 都具有可分离变量的解! 并且, 大部分 second-order linear homogenous PDEs 的解系中的任意解都是可分离变量的, 即我们通过分离变量法得出的结果是一个 **complete** 的 **solution set**. 什么样的二阶 PDE 通过 separation of variables 得出的 solution set 是 complete 的? 请见下 criterion:

Theorem 3.1

如果对于 PDE $F[u] = 0$ 满足以下条件, 那么这个 PDE 通过 separable of variables 得出的 solution set 是 complete 的:

- (I) $F[u] = 0$ 是 linear homogeneous PDE.
- (II) boundary conditions 也是 linear homogeneous 的.
- (III) 分离变量后得到的两边 ODE 对应的微分算子是 self-adjoint operator.
- (IV) 分离变量后得到的两边 ODE 在 Sturm-Liouville eigenvalue problem 中的 eigenfunctions 形成一个 complete orthogonal system.



这下面两个条件是什么意思? 等下再说, 我们先不管它。我们先分离一个看看是什么结果。我们分离 Laplace's equation:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

分离得到:

$$Y \frac{d^2 X}{dx^2} = -X \frac{d^2 Y}{dy^2} \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y}$$

令 $\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = \lambda$, 称 λ 为 **separation constant**, 我们得到了两个 separated ODE: $X'' + \lambda x = 0$, $Y'' - \lambda y = 0$. 我们将 λ 的值在 $\mathbb{R}$ 上分类讨论, 得到了三个解系, 将它们合并起来就是用 separation 法得出的整个解系:

$$u = \begin{cases} (A_1 x + A_2)(B_1 y + B_2), \\ (A_1 e^{ikx} + A_2 e^{-ikx})(B_1 e^{ky} + B_2 e^{-ky}), \\ (A_1 e^{lx} + A_2 e^{-lx})(B_1 e^{ily} + B_2 e^{-ily}) \end{cases}$$

如果不选择指数作为基解而是选择 $\sin, \cos$ (for complex) 及 $\sinh, \cosh$ (for real) 作为等价的基解, 那么这

个 solution space 就成为以下的形式：

$$u = \begin{cases} (A_1x + A_2)(B_1y + B_2), \\ (A_1 \cos(kx) + A_2 \sin(kx))(B_1 \cosh(ky) + B_2 \sinh(ky)), \\ (A_1 \cosh(lx) + A_2 \sinh(lx))(B_1 \cos(ly) + B_2 \sin(ly)) \end{cases}$$

3.0.2 Fitting the solution set to boundary conditions

3.0.2.0.1 如果给出 $u(0, y) = 0, u(L, y) = 0, u(x, 0) = 0$ 三个 boundary conditions, 那么 u 就被限制到了 $u(x, y) = A \sin \frac{n\pi x}{L} \sinh \frac{n\pi y}{L}, n \in \mathbb{N}$ 上;

但是如果再给出第四个 boundary condition: $u(x, L) = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 是一个函数, 那么解空间会是什么样子呢? 这个时候单个的 $u(x, y)$ 几乎不可能通过调整系数 A, B 来模拟 $\varphi(x)$ 的行为。(除非 $\varphi(x)$ 正好就是一个正弦函数.)

这个时候, 我们想起来: 因为这个微分方程是 linear homogeneous 的, 所以任意解的任意 linear combination 仍然是一个解, 可以推广至无穷; 但是这有什么用呢? 我们需要介绍 Fourier theory: 满足一定条件的函数, 可以用不同频率的 $\sin, \cos$ 函数来逼近, 并且如果在无穷项上收敛到这个函数本身. 即: 通过调整每项系数 A_i , 可以使得在一定范围内 $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_i \sin \frac{n\pi x}{L}$

也就是说, 我们可以调整所有的参数 A_i , 我们可以让 $u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_i \sin \frac{n\pi x}{L} \sinh \frac{n\pi y}{L}$ 满足这个 boundary condition 的要求. 所以存在一组系数 $\{A_i\}$ 使得 $u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_i \sin \frac{n\pi x}{L} \sinh \frac{n\pi y}{L}$ 成为满足 boundary condition 的唯一解。

这个唯一解是可以求出来的, 其中的系数 $A_n = \frac{2}{L \sinh n\pi} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$, 具体的求法见下一章.